

子问题 1 数学推导：网评与终评相关性分析

阶段 2.0

2026-07-28

1 标准分计算

设评委 j 评阅 n_j 篇论文，原始分为 $\{x_{j,1}, \dots, x_{j,n_j}\}$ 。

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} x_{j,i}, \quad \sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n_j - 1} \sum_{i=1}^{n_j} (x_{j,i} - \bar{x}_j)^2} \quad (1)$$

标准分：

$$z_{j,i} = \frac{x_{j,i} - \bar{x}_j}{\sigma_j} \quad (2)$$

每篇论文的网评综合得分为其 4 位评委标准分的均值。

2 秩相关分析

最终奖项为等级数据（未入围 =0, 三等 =1, 二等 =2, 一等 =3）。

Spearman 秩相关系数（MS-010, PR-003）：

将网评标准分均值 $\{z_i\}$ 和奖项 $\{y_i\}$ 分别排秩得 $\{r_i^{(z)}\}, \{r_i^{(y)}\}$ ：

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (r_i^{(z)} - r_i^{(y)})^2}{n(n^2 - 1)} \quad (3)$$

大样本效应量报告（PF-005）： $n = 4876$, p 值必然显著，必须报告 $|\rho|$ ：< 0.1 可忽略，0.1-0.3 弱，0.3-0.5 中等，> 0.5 强。

3 线性相关（辅助）

经 Spearman 确认单调关系后，对入围论文（ $n = 2074$ ）计算 Pearson 相关系数：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (\bar{z}_i - \bar{\bar{z}})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (\bar{z}_i - \bar{\bar{z}})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad (4)$$

前置条件：正态性检验（|偏度| < 1 且 |峰度| < 3）。

4 筛选有效性

网评排名前 55% 的论文进入集中评审的命中率：

$$\text{命中率} = \frac{|\{\text{前 55}\% \} \cap \{\text{获奖}\}|}{|\{\text{前 55}\% \}|}, \quad \text{假阴性率} = \frac{|\{\text{后 45}\% \} \cap \{\text{获奖}\}|}{|\{\text{获奖}\}|} \quad (5)$$

5 区分能力 (ROC)

以网评标准分为预测变量，以“是否获一等奖”为二分类标签，绘制 ROC 曲线。AUC > 0.7 表明网评对一等奖有良好区分能力。

6 数学自检

- 标准分 $z_{j,i}$ 量纲为 1 (标准差倍数)，跨评委可比 ✓
- Spearman $\rho \in [-1, 1]$ ，与效应量阈值一致 ✓
- 无循环依赖: $x \rightarrow z \rightarrow \rho/r \rightarrow \text{ROC}$ ✓

7 直觉解释

网评就像一道“初筛”——我们用四个评委的评分来预测一篇论文最终能不能拿奖。Spearman ρ 告诉我们“排序对不对”： $\rho = 0.6$ 意味着 60% 的论文对排序一致。ROC AUC 告诉我们“能不能筛出好论文”：AUC 越高，网评越可靠。